Практика № 1. Разработка перечня артефактов и протоколов проекта

Выбор проекта: Веб приложение “Университетский портал студента”

Цель: Создать одну платформу для студентов чтобы смотреть расписание, дз, оценки и тд. И так же преподаватели могут ставить оценки и выкладывать дз.

Целевая аудитория: Студенты, Преподаватели, администрация

Основные Функции:

1) Просмотр расписания

2) Личный кабинет с Дз,

3) Журнал с оценками по предметам и зачёткой

4) Переписка между преподавателем и студентом

5) уведомления о задания и изменениях

Участники проекта:

- Заказчик

- менеджер проекта

- бизнес аналитик

- дизайнер

- разработчики

- DevOps инженеры

Перечень артефактов:

№	Артефакт	Тип	Назначение	Кто создаёт	Кто использует	Этап жизненного цикла	Формат хранения
1	Устав проекта	Документ	Фиксирует цели, границы, участников и ключевые ограничения проекта	Менеджер проекта	Вся команда, заказчик	Инициация	Word / PDF в Confluence
2	Техническое задание (ТЗ)	Документ	Фиксирует требования заказчика к функциональности и качеству	Бизнес-аналитик	Вся команда, заказчик	Анализ требований	Word / PDF
3	Спецификация требований (SRS)	Документ	Детализирует функциональные и нефункциональные требования, сценарии использования	Системный аналитик	Разработчики, тестировщики, заказчик	Анализ требований	Confluence / PDF
4	Модель предметной области и ER-диаграмма	Схема	Описывает сущности (студент, курс, задание, оценка) и связи между ними	Системный аналитик, администратор БД	Разработчики, администратор БД	Проектирование	PlantUML / draw.io в Git
5	Архитектурная схема системы	Схема	Показывает компоненты (frontend, backend, БД, интеграции) и их взаимодействие	Системный архитектор / ведущий разработчик	Вся команда, DevOps	Проектирование	draw.io / Mermaid в репозитории
6	Макеты интерфейсов (UI/UX-прототипы)	Макет	Визуализируют экраны портала для согласования с заказчиком	UI/UX-дизайнер	Заказчик, frontend-разработчики, тестировщики	Проектирование	Figma
7	Исходный код приложения	Код	Реализует функциональность портала (frontend + backend)	Разработчики	Разработчики, DevOps, тестировщики	Реализация	Git-репозиторий (GitLab/GitHub)
8	Схема базы данных и миграции	Схема / конфигурация	Описывает структуру БД и скрипты миграций	Администратор БД, backend-разработчики	Разработчики, DevOps	Реализация	SQL-файлы / Liquibase в Git
9	Тест-кейсы и чек-листы	Тест-кейс	Формализуют проверки функциональности и регрессии	Тестировщики (QA)	Тестировщики, разработчики	Тестирование	TestRail / Excel
10	Отчёт о тестировании	Документ	Фиксирует результаты прогонов, найденные дефекты и статус качества	Тестировщики (QA)	Менеджер проекта, заказчик, разработчики	Тестирование	PDF / Confluence
11	Инструкция по развёртыванию (Deployment Guide)	Документ	Описывает шаги установки и настройки системы на серверах	DevOps-инженер	DevOps, техническая поддержка	Внедрение	Markdown в Git / Confluence
12	Пользовательская инструкция	Документ	Объясняет студентам и преподавателям работу с порталом	Технический писатель	Пользователи, поддержка	Внедрение / эксплуатация	PDF / раздел «Помощь» на портале
13	Конфигурационные файлы окружений	Конфигурация	Задают параметры подключения к БД, API, почтовым сервисам	DevOps-инженер	DevOps, разработчики	Реализация / внедрение	Git (секреты в Vault)
14	Акты приёмки	Документ	Подтверждают передачу результата заказчику	Менеджер проекта, заказчик	Заказчик, команда	Внедрение / закрытие	PDF / бумажная копия

Перечень Протоколов:

№	Протокол	Назначение	Участники	Периодичность	Форма фиксации
1	Протокол совещания команды	Фиксация обсуждаемых вопросов, принятых решений и задач на неделю	Вся команда, менеджер проекта	Еженедельно	Документ в Confluence
2	Протокол согласования требований	Регулирует порядок утверждения и изменения требований заказчиком	Бизнес-аналитик, системный аналитик, заказчик	По событию (при изменении требований)	Документ с подписями / электронное письмо
3	Протокол код-ревью	Определяет правила проверки кода перед слиянием в основную ветку	Разработчики, тимлид	По событию (на каждый merge request)	Запись в GitLab (MR-обсуждение)
4	Протокол тестирования	Фиксирует порядок прогона тестов, оформления дефектов и критерии готовности	Тестировщики, разработчики, менеджер проекта	По событию (перед релизом)	Запись в TestRail / Jira
5	Протокол управления изменениями	Регулирует порядок внесения изменений в требования и оценку их влияния	Менеджер проекта, аналитики, заказчик	По событию	Документ / запись в трекере (Jira)
6	Протокол приёмки результата	Определяет порядок демонстрации и приёмки результата заказчиком	Заказчик, менеджер проекта, QA	Разово (по этапам / релизам)	Акт приёмки (PDF)
7	Протокол обмена данными с внешними системами	Фиксирует форматы, частоту и ответственность при интеграции (например, с системой	Системный аналитик, DevOps, представитель внешней системы	По событию (при настройке интеграции)	Документ в Confluence

Связь Артефактов и протоколов:

1) Протокол согласования требований и Техническое задание и SRS
   протокол регулирует как заказчик утверждает и изменяет требования
2) Протокол код-ревью Исходный код
   Протокол задаёт правила проверки кода перед слиянием в основную ветку
3) Протокол тестирования Текст-кейсы и Отчет о тестировании Протокол определяет как фиксируются результаты прогонов и оформляются дефекты

Обоснование выбора

Обязательные артефакты для любого проекта: Устав проекта, ТЗ/SRS, исходный код, тест-кейсы, инструкция по развёртыванию, акты приёмки — они обеспечивают управляемость, качество и передачу результата.
Специфичны для нашего проекта: ER-диаграмма и схема БД (сложная предметная область с ролями и оценками), макеты интерфейсов (портал ориентирован на массовых пользователей — студентов и преподавателей), протокол обмена данными с внешними системами (интеграция с системой деканата), пользовательская инструкция (широкая аудитория с разным уровнем подготовки).

Критичные протоколы: протокол согласования требований (заказчик — вуз с бюрократической структурой, требования часто уточняются), протокол код-ревью (команда из нескольких разработчиков, нужен контроль качества кода), протокол тестирования (высокие требования к достоверности оценок и расписания), протокол управления изменениями (учебный процесс меняется, требования будут